

Seção 12.4 – O Produto Vetorial

Denis de Carvalho Braga

e-mail:braga@unifei.edu.br

17 de agosto de 2026

Objetivos da Aula

- ▶ Definir o produto vetorial entre dois vetores em V_3 .
- ▶ Calcular o produto vetorial através de determinantes simbólicos.
- ▶ Apresentar a regra da mão direita.
- ▶ Apresentar as propriedades do produto vetorial.
- ▶ Aplicar o produto vetorial no cálculo de torque.

O Produto Vetorial

- ▶ Dados dois vectores diferentes não nulos,

$$\mathbf{a} = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle, \quad \mathbf{b} = \langle b_1, b_2, b_3 \rangle,$$

é muito útil encontrar um vector não nulo $\mathbf{c}$ que é perpendicular a $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$.

- ▶ Se $\mathbf{c} = \langle c_1, c_2, c_3 \rangle$ for tal vector, então $\mathbf{a} \cdot \mathbf{c} = 0$ e $\mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = 0$.
- ▶ Assim,

$$a_1c_1 + a_2c_2 + a_3c_3 = 0, \quad b_1c_1 + b_2c_2 + b_3c_3 = 0.$$

O Produto Vetorial

- ▶ Eliminando c_3 das duas equações, obtemos

$$(a_1b_3 - a_3b_1)c_1 + (a_2b_3 - a_3b_2)c_2 = 0.$$

- ▶ Essa última equação é da forma $pc_1 + qc_2 = 0$ e uma solução óbvia é $c_1 = q$ e $c_2 = -p$.

- ▶ Então, uma solução é

$$c_1 = a_2b_3 - a_3b_2, \quad c_2 = a_3b_1 - a_1b_3, \quad c_3 = a_1b_2 - a_2b_1.$$

O Produto Vetorial

- ▶ Isso significa que um vector perpendicular a ambos $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$ é

$$\langle c_1, c_2, c_3 \rangle = \langle a_2b_3 - a_3b_2, a_3b_1 - a_1b_3, a_1b_2 - a_2b_1 \rangle.$$

- ▶ O vector resultante é chamado **produto vetorial** de $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$ e é denotado por $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$.

O Produto Vetorial

Definição de Produto Vetorial

Se $\mathbf{a} = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle$ e $\mathbf{b} = \langle b_1, b_2, b_3 \rangle$, então o produto vetorial de $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$ é o vetor $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ dado por

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \langle a_2b_3 - a_3b_2, a_3b_1 - a_1b_3, a_1b_2 - a_2b_1 \rangle.$$

O Produto Vetorial

- ▶ Observe que, ao contrário do produto escalar, o resultado do produto vetorial é um vetor.
- ▶ Note também que $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ só é definido se $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$ são vetores tridimensionais.

O Produto Vetorial

- ▶ A fim de tornarmos a definição mais fácil de lembrar, usamos a notação de determinantes.
- ▶ Um determinante de ordem 2 é definido por

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc.$$

- ▶ Um determinante de ordem 3 pode ser definido em termos dos determinantes de segunda ordem como

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}.$$

O Produto Vetorial

- Se reescrevermos a definição utilizando determinantes de segunda ordem e a base canônica de vetores $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ e $\mathbf{k}$, veremos que

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \mathbf{k}.$$

- Geralmente escrevemos a fórmula simbólica, que é o modo mais fácil de lembrarmos e calcularmos o produto vetorial, isto é,

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}.$$

O Produto Vetorial

Exemplo 1

Mostre que $\mathbf{a} \times \mathbf{a} = \mathbf{0}$ para qualquer vetor $\mathbf{a}$ em V_3 .

O Produto Vetorial

Exemplo 2

Se $\mathbf{a} = \langle 1, 3, 4 \rangle$ e $\mathbf{b} = \langle 2, 7, -5 \rangle$, calcule $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$.

O Produto Vetorial

Teorema 8

O vetor $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ é ortogonal tanto a $\mathbf{a}$ quanto a $\mathbf{b}$.

O Produto Vetorial

- ▶ Se $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$ são representados por segmentos de retas orientados com mesma origem, então $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ é perpendicular ao plano que passa por $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$.
- ▶ O sentido de $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ é dado pela regra da mão direita.

O Produto Vetorial

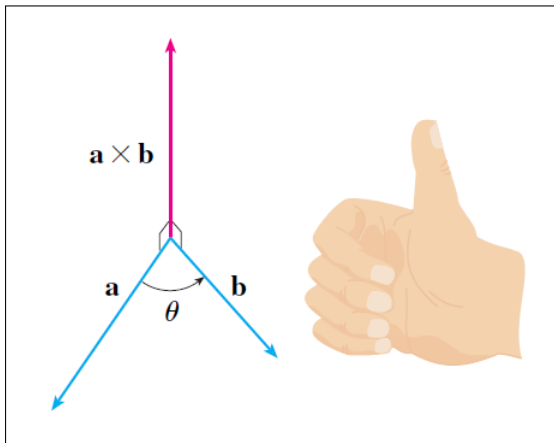


Figura 1: A regra da mão direita fornece o sentido de $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$.

O Produto Vetorial

Teorema 9

Se θ é o ângulo entre $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$, com $0 \leq \theta \leq \pi$, então

$$|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = |\mathbf{a}||\mathbf{b}| \sin \theta.$$

O Produto Vetorial

- ▶ Um vetor fica completamente determinado se conhecemos seu módulo, direção e sentido.
- ▶ Assim, podemos dizer que $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ é o vetor perpendicular aos vetores $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$, cujo sentido é determinado pela regra da mão direita e cujo comprimento é $|\mathbf{a}||\mathbf{b}| \sin\theta$.

O Produto Vetorial

Corolário 10

Dois vetores não nulos $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$ são paralelos se, e somente se,

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{0}.$$

O Produto Vetorial

- Se $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$ determinam um paralelogramo com base $|\mathbf{a}|$ e altura $|\mathbf{b}| \sin \theta$, então a área A desse paralelogramo é

$$A = |\mathbf{a}|(|\mathbf{b}| \sin \theta) = |\mathbf{a} \times \mathbf{b}|.$$

- O módulo do produto vetorial $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ é igual à área do paralelogramo determinado por $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$.

O Produto Vetorial

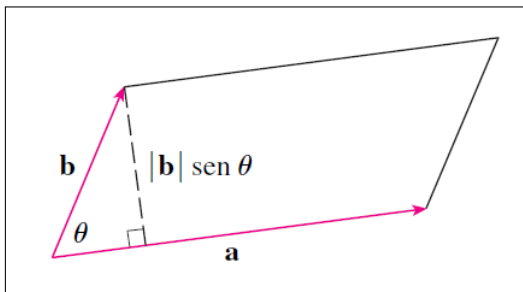


Figura 2: O módulo do produto vetorial.

O Produto Vetorial

Exemplo 3

Encontre um vetor perpendicular ao plano que passa através dos pontos $P(1, 4, 6)$, $Q(-2, 5, -1)$ e $R(1, -1, 1)$.

O Produto Vetorial

Exemplo 4

Encontre a área do triângulo com vértices $P(1, 4, 6)$, $Q(-2, 5, -1)$ e $R(1, -1, 1)$.

O Produto Vetorial

- ▶ Aplicando os Teoremas 8 e 9 aos vetores da base canônica $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ e $\mathbf{k}$, obtemos

$$\begin{array}{lll} \mathbf{i} \times \mathbf{j} = \mathbf{k}, & \mathbf{j} \times \mathbf{k} = \mathbf{i}, & \mathbf{k} \times \mathbf{i} = \mathbf{j}, \\ \mathbf{j} \times \mathbf{i} = -\mathbf{k}, & \mathbf{k} \times \mathbf{j} = -\mathbf{i} & \mathbf{i} \times \mathbf{k} = -\mathbf{j}. \end{array}$$

- ▶ Observe que $\mathbf{i} \times \mathbf{j} \neq \mathbf{j} \times \mathbf{i}$.
- ▶ Portanto, o produto vetorial não é comutativo.

O Produto Vetorial

- ▶ A propriedade associativa também não vale obrigatoriamente, pois

$$(\mathbf{i} \times \mathbf{i}) \times \mathbf{j} = \mathbf{0},$$

enquanto

$$\mathbf{i} \times (\mathbf{i} \times \mathbf{j}) = -\mathbf{j}.$$

O Produto Vetorial

Teorema 11

Se $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ e $\mathbf{c}$ são vetores e c é um escalar, então:

1. $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -\mathbf{b} \times \mathbf{a}$;
2. $(c\mathbf{a}) \times \mathbf{b} = c(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = \mathbf{a} \times (c\mathbf{b})$;
3. $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \times \mathbf{b} + \mathbf{a} \times \mathbf{c}$;
4. $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \times \mathbf{c} = \mathbf{a} \times \mathbf{c} + \mathbf{b} \times \mathbf{c}$;
5. $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}$;
6. $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{c}$.

Produtos Triplos

- ▶ O produto $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$ é chamado **produto misto** ou **produto triplo escalar** dos vetores $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ e $\mathbf{c}$.
- ▶ Podemos escrever o produto escalar triplo como o determinante

$$\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}.$$

Produtos Triplos

O volume do paralelepípedo determinado pelos vetores $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ e $\mathbf{c}$ é o módulo do produto misto, ou seja,

$$V = |\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})|.$$

Produtos Triplos

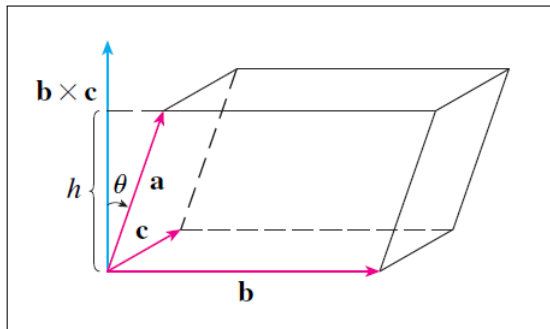


Figura 3: Volume do paralelepípedo determinando pelos vetores $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ e $\mathbf{c}$.

Produtos Triplos

Exemplo 5

Utilize o produto misto para mostrar que os vetores $\mathbf{a} = \langle 1, 4, -7 \rangle$, $\mathbf{b} = \langle 2, -1, 4 \rangle$ e $\mathbf{c} = \langle 0, -9, 18 \rangle$ são coplanares, isto é, pertencem ao mesmo plano.

Torque

- Considerando uma força $\mathbf{F}$ agindo em um corpo rígido em um vetor posição $\mathbf{r}$, o torque τ é

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}.$$

- O torque mede a tendência do corpo girar em torno da origem.
- A direção do vetor torque indica o eixo de rotação.
- O módulo do torque é $|\tau| = |\mathbf{r}||\mathbf{F}| \sin \theta$.

Torque

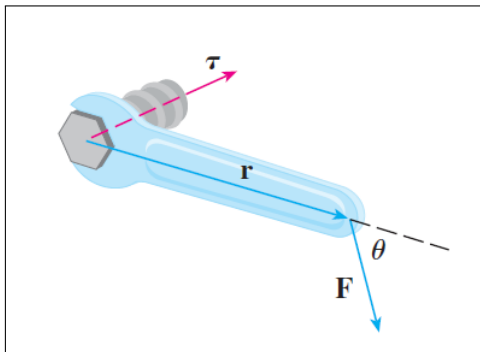


Figura 4: Torque aplicado a uma chave de boca.

Exemplo 6

Um parafuso é apertado aplicando-se uma força de 40 N a uma chave de boca de 0.25 m . Determine o módulo do torque em relação ao centro do parafuso sabendo que o ângulo de aplicação é de 75° .

Lista de Exercícios da Seção 12.4

Resolva os seguintes exercícios do livro-texto: 1, 3, 10, 13(b,d), 16, 19, 31, 35, 37.

Bibliografia



JAMES STEWART, *Cálculo, Volume 2*, 7ª edição, Cengage Learning, 2013.



JAMES STEWART, DANIEL CLEGG, SALEEM WATSON, *Cálculo, Volume 2*, Cengage Learning, 2022.